RAPPORT DE TRAVAUX PRATIQUES : SCAN ET ANALYSE D’UN SYSTEME WINDOWS

Objectif : Analyser l'exposition réseau d'une machine Windows, identifier ses services critiques et évaluer les vulnérabilités associées.

INTRODUCTION

L’objectif de ce TP est de se mettre dans la peau d'un auditeur de sécurité pour comprendre quels services un système Windows expose par défaut et quels sont les risques associés (SMB, RDP, NetBIOS). Une mauvaise configuration de ces services peut exposer toute une infrastructure à des intrusions.

I. PRÉPARATION DE L'ENVIRONNEMENT

Avant de commencer l'audit, une configuration de base a été effectuée pour simuler une exposition réelle en entreprise.

1. **Identification de la cible :** Vérification de l'adresse IP sur la machine Windows via `ipconfig`.
2. **Test de connectivité :** Ping depuis la machine Kali Linux vers l'hôte cible.
3. **Désactivation du pare-feu :** Utilisation de la commande PowerShell pour observer les services réellement exposés.

II. PHASE D'AUDIT ET DE SCAN (NMAP)

1. Scan des ports et identification des services

Nous avons utilisé Nmap pour lister les ports ouverts et déterminer les versions des services actifs.

- **Commande :** `nmap -sS 192.168.56.20`
- **Résultats obtenus :**
  - **Port 135/139/445 :** Services RPC, NetBIOS et SMB (Partage de fichiers).
  - **Port 3389 :** Service RDP (Accès à distance).

kali linux [En fonction] - Oracle VM VirtualBox

Fichier Machine Écran Entrée Périphériques Aide

1 2 3 4

Session Actions Éditer Vue Aide

```
┌──(alvaresse㉿kali)-[~]
└─$ nmap -sS 192.168.56.20
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-04-16 17:11 +0200
mass_dns: warning: Unable to determine any DNS servers. Reverse DNS is disabled. Try using --system-dns or s
Nmap scan report for 192.168.56.20
Host is up (0.00052s latency).
Not shown: 997 closed tcp ports (reset)
PORT     STATE SERVICE
135/tcp open  msrpc
139/tcp open  netbios-ssn
445/tcp open  microsoft-ds
MAC Address: 08:00:27:E6:E8:25 (Oracle VirtualBox virtual NIC)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 1.67 seconds

┌──(alvaresse㉿kali)-[~]
└─$
```

Résultat du scan Nmap avec les versions des services

2.identification des services windows

Commande utiliseé **:nmap –Sv 192.168.56.20**

3. Énumération avancée du service SMB

L'utilisation du script smb-os-discovery permet de récupérer des informations précieuses comme la version exacte de Windows et le nom de la machine.

- **Commande :** nmap –A -p 445 --script smb-os-discovery 192.168.56.20

kali linux [En fonction] - Oracle VM VirtualBox

Fichier Machine Écran Entrée Périphériques Aide

1 2 3 4

Session Actions Éditer Vue Aide

```
┌──(alvaresse㉿kali)-[~]
└─$ nmap -A -p 445 --script smb-os-discovery 192.168.56.20
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-04-16 17:07 +0200
mass_dns: warning: Unable to determine any DNS servers. Reverse DNS is disabled. Try using --system-dns or s
Nmap scan report for 192.168.56.20
Host is up (0.00071s latency).

PORT    STATE SERVICE       VERSION
445/tcp open  microsoft-ds?
MAC Address: 08:00:27:E6:E8:25 (Oracle VirtualBox virtual NIC)
Warning: OSScan results may be unreliable because we could not find at least 1 open and 1 closed port
Device type: general purpose
Running: Microsoft Windows 10
OS CPE: cpe:/o:microsoft:windows_10
OS details: Microsoft Windows 10 1709 - 21H2
Network Distance: 1 hop

TRACEROUTE
HOP RTT     ADDRESS
1   0.71 ms 192.168.56.20

OS and Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 7.69 seconds

┌──(alvaresse㉿kali)-[~]
└─$
```

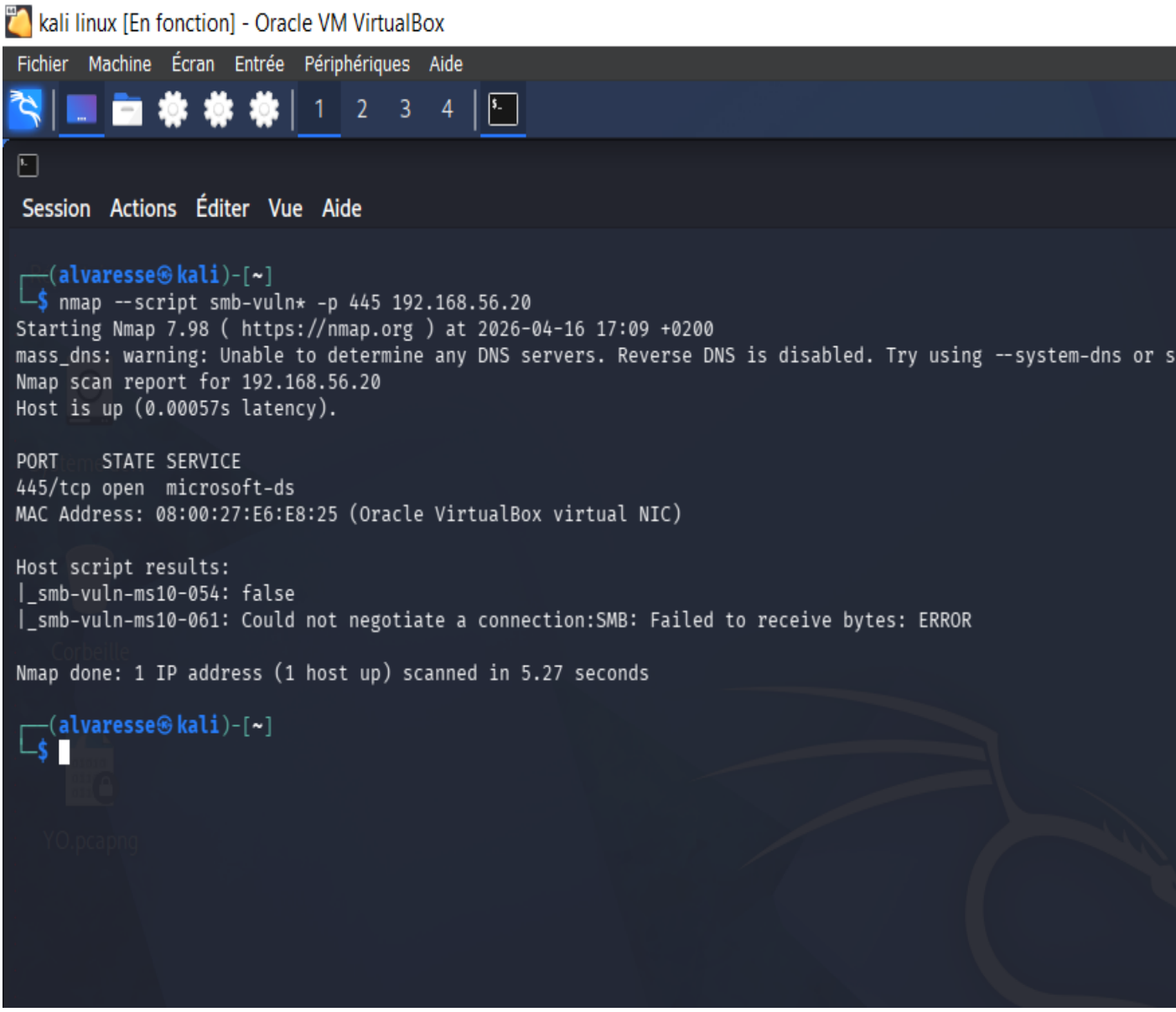
Détails du système Windows récupérés via le script SMB]

III. DÉTECTION DES VULNÉRABILITÉS ET ANALYSE RDP

1. Recherche de failles critiques (SMB)

Le protocole SMB est historiquement vulnérable à des attaques majeures comme **EternalBlue** (utilisé par WannaCry).

- **Commande :** nmap --script smb-vuln* -p 445 192.168.56.20
- **Analyse :** Ce scan permet de vérifier si la machine est à jour ou si elle présente une faille permettant une prise de contrôle totale à distance.



Résultat du scan de vulnérabilités SMB

2. Analyse du protocole RDP

L'accès à distance est une cible privilégiée pour les attaques par force brute. Nous avons analysé le niveau de chiffrement utilisé.

- **Commande :** nmap -p 3389 --script rdp-enum-encryption 192.168.56.20

Elle permet d'analyser les méthodes de chiffrement RDP

IV. SYNTHÈSE ET MESURES DE SÉCURISATION (HARDENING)

À l'issue de cet audit, voici les vulnérabilités potentielles identifiées et les recommandations de durcissement proposées :

Service	Risque Identifié	Mesure de Sécurisation
SMB (445)	Intrusion via EternalBlue, fuite d'infos	Désactiver SMBv1, appliquer les correctifs de sécurité.
RDP (3389)	Attaque par force brute	Limiter l'accès via VPN, utiliser des mots de passe forts.
Général	Exposition totale des ports	Réactiver et configurer le Pare-feu Windows.

CONCLUSION

Ce TP a permis de démontrer qu'une machine Windows sans configuration de sécurité active (Pare-feu désactivé, services obsolètes) est extrêmement vulnérable. L'utilisation d'outils comme **Nmap** est indispensable pour un auditeur afin de cartographier la surface d'attaque avant de procéder au durcissement (Hardening) du système.